

Dla zdarzeń $A, B \subset \Omega$ zachodzą równości: $P(A') = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ i $P(A \cap B) = \frac{1}{7}$.
Oblicz $P(A)$, $P(B)$ i $P(A \setminus B)$.

① DANE:

$$\begin{cases} P(A') = \frac{1}{3} \\ P(A \cup B) = \frac{3}{4} \\ P(A \cap B) = \frac{1}{7} \end{cases}$$

DO OBLICZENIA:

$$\begin{cases} P(A) \\ P(B) \\ P(A \setminus B) \end{cases}$$

② wiemy, że:

1.) $P(A) + P(A') = 1$

2.) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
(oba wzory są w kartach)

z 1.) $P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

z 2.) $\frac{3}{4} = \frac{2}{3} + P(B) - \frac{1}{7} \Rightarrow P(B) = \frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{19}{84}$

③ $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
elementy zb. A, których nie ma w zb. B

$$P(A \setminus B) = \frac{2}{3} - \frac{1}{7} = \frac{11}{21}$$

Odp: $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{19}{84}$

$$P(A \setminus B) = \frac{11}{21}$$